

Non dénombrabilité de $\mathbb{R}$

Définition. On dit qu'un ensemble E est *dénombrable* s'il existe une bijection $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow E$.

Théorème. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

DÉMONSTRATION. Il suffit de montrer que $[0, 1]$ n'est pas dénombrable. Procédons par l'absurde : supposons qu'il existe une bijection $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow [0, 1]$. En coupant $I := [0, 1]$ en trois segments de même longueur, il en existe un, que l'on note I_0 , qui ne contient pas $\varphi(0)$. On coupe ensuite I_0 en trois segments de même longueur et l'on note I_1 celui qui ne contient pas $\varphi(1)$. Par récurrence, on construit ainsi une suite de segments emboîtés $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \notin I_n$$

Par ailleurs, la longueur de I_n est $\frac{1}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc d'après le théorème des segments emboîtés :

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} I_k = \{x\}$$

avec $x \in [0, 1]$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \neq x$$

ce qui contredit la définition de φ . □